

BPSC TRE 4.0 PHYSICS - TEST 4

Final Question Paper | 80 Bilingual MCQs | 5 Options Each | Easy, Moderate and High Level

Instructions

- Every question carries one mark.
- Choose the most appropriate option.
- Mathematical symbols, powers and roots are shown in standard notation.
- Answers and explanations are available after online submission.

Mechanics

1. If $x = 4t - t^2$ (metre), the velocity at $t = 1$ s is:

Easy

यदि $x = 4t - t^2$ (मीटर), तो $t = 1$ s पर वेग है:

- (A) 1 m s^{-1}
- (B) 2 m s^{-1}
- (C) 3 m s^{-1}
- (D) 4 m s^{-1}
- (E) 5 m s^{-1}

2. A particle has $v = 6t - 2t^2$. Its displacement from $t = 0$ to $t = 3$ s is:

Moderate

किसी कण का $v = 6t - 2t^2$ है। $t = 0$ से 3 s तक उसका वसि्थापन है:

- (A) 6 m
- (B) 9 m
- (C) 12 m
- (D) 18 m
- (E) 0 m

3. For a projectile, the horizontal range is maximum when the angle of projection is:

Easy

प्रक्षेप्य के लिए क्षैतिज परास अधिकतम होता है जब प्रक्षेपण कोण है:

- (A) 30°
- (B) 45°
- (C) 60°
- (D) 75°
- (E) 90°

4. A 5 kg block on a horizontal surface ($\mu = 0.20$) is pulled by 20 N. Take $g = 10 \text{ m s}^{-2}$. Its acceleration is:

Moderate

क्षैतिज सतह पर 5 kg का खंड ($\mu = 0.20$) 20 N से खींचा जाता है। $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ लें। उसका त्वरण है:

- (A) 0
- (B) 1 m s^{-2}
- (C) 2 m s^{-2}
- (D) 3 m s^{-2}
- (E) 4 m s^{-2}

5. A 2 kg body moving at 10 m s^{-1} sticks to a 3 kg body at rest. The common speed is:

Moderate

10 m s^{-1} से चलता 2 kg पडि 3 kg के वरिम पडि से चपिकता है। संयुक्त चाल है:

- (A) 2 m s^{-1}
- (B) 4 m s^{-1}
- (C) 5 m s^{-1}
- (D) 6 m s^{-1}
- (E) 10 m s^{-1}

6. The work done by centripetal force in one complete revolution is:

Easy

एक पूर्ण चक्कर में अभकिन्द्रीय बल द्वारा किया गया कार्य है:

- (A) Positive
- (B) Negative
- (C) Zero
- (D) πr^2
- (E) Depends on mass

7. A spring of constant k is stretched by x . Its elastic potential energy is:

Moderate

k बल-नयितांक वाली स्प्रिंग को x तक खींचा जाता है। उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है:

- (A) kx
- (B) $\frac{1}{2}kx$
- (C) $\frac{1}{2}kx^2$
- (D) kx^2
- (E) $2kx^2$

8. A solid cylinder and a ring of equal mass and radius roll with the same centre speed. The ratio of their total kinetic energies (cylinder:ring) is:

High

समान द्रव्यमान और त्रिज्या का ठोस बेलन तथा वलय समान केंद्र-चाल से लुढ़कते हैं। उनकी कुल गतिज ऊर्जाओं का अनुपात (बेलन:वलय) है:

- (A) 1:1
- (B) 3:4
- (C) 4:3
- (D) 2:1
- (E) 1:2

9. The moment of inertia of a thin ring of mass M and radius R about its central axis is:

Easy

M द्रव्यमान और R त्रिज्या वाले पतले वलय का केंद्रीय अक्ष के परति:जड़त्व आघूर्ण है:

- (A) $\frac{1}{2}MR^2$
- (B) MR^2
- (C) $2MR^2$
- (D) $\frac{1}{4}MR^2$
- (E) $\frac{1}{2}MR^2$

10. For a satellite in a circular orbit, its speed varies with orbital radius r as:

Moderate

वृत्तीय कक्षा में उपग्रह की चाल कक्षीय त्रिज्या r के साथ बदलती है:

- (A) r
- (B) r^2
- (C) $1/r$
- (D) $1/\sqrt{r}$
- (E) $\sqrt{r}$

11. A disc rotates from rest with constant angular acceleration α . The angle turned in the n th second is:

High

एक डस्क वरिम से नयित कोणीय त्वरण से घूमती है। n वें सेकंड में घूमा कोण है:

- (A) αn
- (B) $\frac{1}{2}\alpha n^2$
- (C) $\frac{1}{2}\alpha(2n-1)$
- (D) $\alpha(2n-1)$
- (E) $\frac{1}{2}\alpha(n-1)$

12. A simple pendulum has period T on Earth. If g becomes four times, its period becomes:

Moderate

पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल T है। यदि g चार गुना हो जाए तो आवर्तकाल होगा:

- (A) $4T$
- (B) $2T$
- (C) T
- (D) $T/2$
- (E) $T/4$

13. In SHM, acceleration is maximum at:

Easy

सरल आवर्त गति में त्वरण अधिकतम होता है:

- (A) Mean position
- (B) Extreme position
- (C) At $x = A/2$
- (D) At $x = A/\sqrt{2}$
- (E) Everywhere same

14. For SHM $x = A \sin \omega t$, the ratio of kinetic energy to potential energy at $x = A/2$ is:

High

SHM $x = A \sin t$ के लिए $x = A/2$ पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात है:

- (A) 1:3
- (B) 3:1
- (C) 1:1
- (D) 2:1
- (E) 4:1

15. The escape speed from a planet of radius R and surface acceleration g is:

Moderate

R त्रजिया तथा सतही त्वरण g वाले ग्रह से पलायन चाल है:

- (A) $\sqrt{gR}$
- (B) $\sqrt{2gR}$
- (C) gR
- (D) $2gR$
- (E) $\sqrt{g/R}$

Properties of Matter

16. The SI unit of surface tension is:

Easy

पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है:

- (A) N m
- (B) N m^{-1}
- (C) N m^{-2}
- (D) J m^{-1}
- (E) Pa m^2

17. Excess pressure inside a soap bubble of radius r and surface tension S is:

Moderate

r त्रजिया और S पृष्ठ तनाव वाले साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब है:

- (A) S/r
- (B) $2S/r$
- (C) $4S/r$
- (D) $S/2r$
- (E) $4Sr$

18. Water rises to height h in a capillary of radius r. If radius becomes 2r, height becomes:

Moderate

r त्रजिया की केशिका में जल h ऊँचाई तक चढ़ता है। त्रजिया 2r होने पर ऊँचाई होगी:

- (A) 2h
- (B) h
- (C) $h/2$
- (D) $h/4$
- (E) 4h

19. For a liquid flowing through a capillary, volume flow rate is proportional to:

High

केशिका में बहते द्रव के लिए आयतन प्रवाह दर समानुपाती है:

- (A) r
- (B) r^2
- (C) r^3
- (D) r^4
- (E) $1/r^4$

20. Bulk modulus has the same dimensions as:

Easy

आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के आयाम समान हैं:

- (A) Force
- (B) Energy
- (C) Pressure
- (D) Power
- (E) Momentum

Thermal Physics

21. For an ideal gas, internal energy depends only on:

Easy

आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल किस पर निर्भर करती है:

- (A) Pressure
- (B) Volume
- (C) Temperature
- (D) Density
- (E) Molar mass

22. A gas expands isothermally. Which quantity is zero?

Moderate

एक गैस समतापीय रूप से फैलती है। कौन-सी राशि शून्य है:

- (A) Work done
- (B) Heat supplied
- (C) Change in internal energy
- (D) Pressure
- (E) Volume change

23. The efficiency of a Carnot engine operating between 500 K and 300 K is:

Moderate

500 K तथा 300 K के बीच चलने वाले कार्नो इंजन की दक्षता है:

- (A) 20%
- (B) 40%
- (C) 50%
- (D) 60%
- (E) 80%

24. For a monoatomic ideal gas, $\gamma = C_p/C_v$ equals:

High

एक-परमाणुक आदर्श गैस के लिए $\gamma = C_p/C_v$ का मान है:

- (A) 1
- (B) 4/3
- (C) 7/5
- (D) 5/3
- (E) 2

25. At the same temperature, rms speed is inversely proportional to:

Moderate

समान ताप पर rms चाल किसके व्युत्क्रमानुपाती है:

- (A) M
- (B) $\sqrt{M}$
- (C) M^2
- (D) T
- (E) $\sqrt{T}$

26. The first law of thermodynamics is a statement of conservation of:

Easy

ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण का कथन है:

- (A) Mass
- (B) Charge
- (C) Energy
- (D) Momentum
- (E) Entropy

Waves and Optics

27. The speed of a transverse wave on a string is $v =$

Easy

तनी हुई डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल v है:

- (A) T/μ
- (B) $\sqrt{(T/\mu)}$
- (C) $\sqrt{(\mu/T)}$
- (D) $T\mu$
- (E) $1/T\mu$

28. Two waves of equal amplitude A and phase difference $\pi/2$ superpose. Resultant amplitude is:

Moderate

समान आयाम A और $\pi/2$ कला-अंतर वाली दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं। परिणामी आयाम है:

- (A) 0
- (B) A
- (C) $\sqrt{2}A$
- (D) $2A$
- (E) $A/2$

29. In Young's double slit experiment, fringe width β is proportional to:

Moderate

यंग के द्वि-छिद्र प्रयोग में फ्रिज चौड़ाई समानुपाती है:

- (A) d/D
- (B) D/d
- (C) $1/\lambda$
- (D) $\lambda D/d$

(E) $d/\lambda D$

30. A string fixed at both ends vibrates in its third harmonic. Number of nodes (including ends) is:

High

दोनों सिरों पर बंधी डोरी तीसरे हार्मोनिक में कंपन करती है। सिरों सहित नोडों की संख्या है:

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

(E) 6

31. Refractive index n of a medium is:

Easy

माध्यम का अपवर्तनांक n है:

(A) v/c

(B) c/v

(C) cv

(D) $c+v$

(E) $c-v$

32. A convex lens has $f = 20$ cm. Its power is:

Moderate

उत्तल लेंस की $f = 20$ cm है। उसकी शक्ति है:

(A) +2 D

(B) +5 D

(C) -5 D

(D) +20 D

(E) -20 D

33. For total internal reflection, light must travel:

Moderate

पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को जाना चाहिए:

(A) Rarer to denser

(B) Denser to rarer

(C) Vacuum to glass

(D) At normal incidence

(E) Only in air

34. A prism has $A = 60^\circ$ and minimum deviation 40° . Its refractive index is closest to:

High

एक प्रिज्म का $A = 60^\circ$ और न्यूनतम वचिलन 40° है। उसका अपवर्तनांक लगभग है:

(A) 1.20

(B) 1.33

(C) 1.50

(D) 1.73

(E) 2.00

35. In a plane mirror, image distance behind mirror equals:

Easy

समतल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंबि दूरी बराबर होती है:

- (A) Focal length
- (B) Object distance in front
- (C) Twice object distance
- (D) Zero
- (E) Radius of curvature

36. The magnification produced by a concave mirror for a real image is:

Moderate

अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंबि के लिए आवर्धन होता है:

- (A) Positive
- (B) Negative
- (C) Zero
- (D) Always one
- (E) Always infinite

Electrostatics

37. Electric field inside a conductor in electrostatic equilibrium is:

Easy

स्थिरवैद्युत संतुलन में चालक के भीतर वद्युत क्षेत्र है:

- (A) Infinite
- (B) Constant
- (C) Zero
- (D) Depends on shape
- (E) Depends on charge sign

38. The electric flux through a closed surface enclosing charge q is:

Moderate

q आवेश को घेरने वाले बंद पृष्ठ से वद्युत फ्लक्स है:

- (A) $q\epsilon$
- (B) q/ϵ
- (C) ϵ/q
- (D) q^2/ϵ
- (E) Zero

39. Two charges $+q$ and $-q$ separated by distance d have dipole moment magnitude:

Moderate

d दूरी से अलग $+q$ तथा $-q$ आवेशों का द्वध्रुव आघूर्ण का परिमाण है:

- (A) q/d
- (B) qd
- (C) q^2d
- (D) d/q
- (E) Zero

40. A capacitor C is connected to a battery V. If a dielectric of K completely fills it while battery remains connected, energy becomes:

High

C संधारित्र V बैटरी से जुड़ा है। बैटरी जुड़ी रहते K परावैद्युत पूरा भरने पर ऊर्जा होगी:

(A) U/K

(B) U

(C) KU

(D) K^2U

(E) U/K^2

Current Electricity

41. Ohm's law is $V =$

Easy

ओम का नियम $V =$ है:

(A) I/R

(B) IR

(C) R/I

(D) I^2R

(E) R^2I

42. Three $6\ \Omega$ resistors in parallel have equivalent resistance:

Moderate

तीन $6\ \Omega$ प्रतिरोध समानांतर में हों तो तुल्य प्रतिरोध है:

(A) $18\ \Omega$

(B) $6\ \Omega$

(C) $3\ \Omega$

(D) $2\ \Omega$

(E) $1\ \Omega$

43. A cell of emf E and internal resistance r supplies maximum power when load resistance is:

Moderate

E वोल्टता वाहक बल और r आंतरिक प्रतिरोध वाला सेल अधिकतम शक्ति देता है जब बाह्य प्रतिरोध है:

(A) 0

(B) r

(C) r

(D) $2r$

(E) Infinite

44. In a balanced Wheatstone bridge with arms P, Q, R and S, the condition is:

High

P, Q, R और S भुजाओं वाले संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की शर्त है:

(A) $P+Q=R+S$

(B) $P/Q=R/S$

(C) $PQ=RS$

(D) $P-Q=R-S$

(E) $PR=QS$

Magnetism

45. The force on charge q moving with velocity v parallel to magnetic field B is:

Easy

चुंबकीय क्षेत्र B के समानांतर वेग v से चलते q आवेश पर बल है:

- (A) qvB
- (B) $qvB/2$
- (C) qvB^2
- (D) Zero
- (E) qB/v

46. A charged particle enters a uniform B perpendicular to its velocity. Its kinetic energy:

Moderate

एक आवेशित कण वेग के लंबवत समान B में प्रवेश करता है। उसकी गतिज ऊर्जा:

- (A) Increases
- (B) Decreases
- (C) Remains constant
- (D) Becomes zero
- (E) Doubles

47. Magnetic field at centre of a circular loop of radius R carrying current I is:

Moderate

। धारा वाली R त्रिज्या की वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है:

- (A) $\mu_0 I/R$
- (B) $\mu_0 I/2R$
- (C) $\mu_0 I/4R$
- (D) $2\mu_0 I/R$
- (E) $\mu_0 IR$

48. A proton and an alpha particle enter the same B with same speed perpendicular to B . Ratio of radii $r_p:r_\alpha$ is:

High

एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान B में समान वेग से लंबवत प्रवेश करते हैं। त्रिज्याओं का अनुपात $r_p:r_\alpha$ है:

- (A) 1:1
- (B) 1:2
- (C) 2:1
- (D) 1:4
- (E) 4:1

EMI and AC

49. SI unit of magnetic flux is:

Easy

चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है:

- (A) Tesla

(B) Weber

(C) Henry

(D) Farad

(E) Ampere

50. An induced emf is produced when magnetic flux linked with a circuit:

Moderate

प्रेरित विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न होता है जब परपिथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स:

(A) Is zero

(B) Is constant

(C) Changes

(D) Is maximum

(E) Is minimum

51. For a pure resistor in an AC circuit, phase difference between V and I is:

Moderate

शुद्ध प्रतिरोध वाले AC परपिथ में V और I के बीच कला-अंतर है:

(A) 0

(B) $\pi/2$

(C) π

(D) $\pi/4$

(E) $3\pi/2$

52. In a series LCR circuit at resonance, impedance is:

High

श्रृंखला LCR परपिथ में अनुनाद पर प्रतिबाधा है:

(A) Maximum

(B) Zero

(C) R

(D) L

(E) C

Modern Physics

53. Photon energy is given by:

Easy

फोटॉन ऊर्जा दी जाती है:

(A) mc^2

(B) $h\nu$

(C) $\frac{1}{2}mv^2$

(D) eV^2

(E) h/ν

54. In photoelectric effect, stopping potential depends on:

Moderate

प्रकाशविद्युत प्रभाव में अवरोधक विभव किस पर निर्भर करता है:

- (A) Intensity only
- (B) Frequency only
- (C) Area only
- (D) Distance only
- (E) Number of electrons only

55. Half-life is the time in which number of undecayed nuclei becomes:

Moderate

अर्ध-आयु वह समय है जिसमें अवघटित नाभिकों की संख्या हो जाती है:

- (A) One-fourth
- (B) One-half
- (C) One-third
- (D) Twice
- (E) Zero

56. For a radioactive sample, after three half-lives the fraction remaining is:

High

रेडियोधर्मी नमूने में तीन अर्ध-आयु के बाद बचा अंश है:

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) $\frac{1}{4}$
- (C) ■
- (D) ■■
- (E) $\frac{1}{8}$ ■■■

Semiconductors

57. A diode conducts strongly in:

Easy

डायोड प्रबलता से चालन करता है:

- (A) Reverse bias
- (B) Forward bias
- (C) Both equally
- (D) No bias
- (E) Only at 0 K

58. In an n-type semiconductor, majority charge carriers are:

Moderate

n-प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं:

- (A) Holes
- (B) Electrons
- (C) Protons
- (D) Ions
- (E) Photons

59. A transistor used as a switch operates in:

Moderate

स्वचि के रूप में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर कार्य करता है:

- (A) Active region only
- (B) Cutoff and saturation
- (C) Breakdown only
- (D) Reverse active only
- (E) Ohmic region only

60. The Boolean expression for NAND gate output is:

High

NAND गेट के नरिगत का बूलयिन व्यंजक है:

- (A) $A+B$
- (B) AB
- (C) $(AB)'$
- (D) $A'+B'$
- (E) $A'B$

Units and Experimental Physics

61. The dimensional formula of Planck constant h is:

Easy

प्लांक नियतांक h का वमिीय सूत्र है:

- (A) MLT^{-1}
- (B) ML^2T^{-1}
- (C) ML^2T^{-2}
- (D) $M^{-1}LT^{-1}$
- (E) $ML^{-1}T^{-2}$

62. If percentage errors in A and B are 2% and 3%, maximum error in AB is:

Moderate

यदि A और B में प्रतशित त्रुटियाँ 2% और 3% हैं, तो AB में अधिकतम त्रुटि है:

- (A) 1%
- (B) 2%
- (C) 3%
- (D) 5%
- (E) 6%

63. If $y = x^3/z^2$, and percentage errors in x and z are 1% and 2%, percentage error in y is:

High

यदि $y = x^3/z^2$ और x तथा z में प्रतशित त्रुटियाँ 1% तथा 2% हैं, तो y में प्रतशित त्रुटि है:

- (A) 3%
- (B) 4%
- (C) 5%
- (D) 6%
- (E) 7%

Mixed Applications

64. The SI unit of electric power is:

Easy

वैद्युत शक्ति का SI मात्रक है:

- (A) Joule
- (B) Watt
- (C) Volt
- (D) Ampere
- (E) Ohm

65. A 100 W bulb used for 10 h consumes electrical energy equal to:

Moderate

100 W बल्ब को 10 h चलाने पर वैद्युत ऊर्जा खर्च होती है:

- (A) 0.1 kWh
- (B) 0.5 kWh
- (C) 1 kWh
- (D) 10 kWh
- (E) 100 kWh

66. A body is projected vertically upward with speed u . At height $u^2/(4g)$, its speed is:

High

एक पिंड u चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। $u^2/(4g)$ ऊँचाई पर उसकी चाल है:

- (A) $u/2$
- (B) $u/\sqrt{2}$
- (C) $\sqrt{3}u/2$
- (D) u
- (E) Zero

67. The direction of conventional current is from:

Easy

परंपरागत धारा की दिशा है:

- (A) Negative to positive terminal outside cell
- (B) Positive to negative terminal outside cell
- (C) Electron direction
- (D) Always upward
- (E) Always downward

68. A lens forms a real, inverted image when it is:

Moderate

लेंस वास्तविक, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है जब वह है:

- (A) Concave lens only
- (B) Convex lens with object beyond focus
- (C) Plane glass
- (D) Convex lens with object within focus
- (E) Any lens always

69. The Doppler effect is observed due to relative motion between:

Moderate

डॉप्लर प्रभाव किसके बीच सापेक्ष गतिके कारण होता है:

- (A) Source and observer
- (B) Two mirrors
- (C) Two charges
- (D) Two resistors
- (E) Two lenses

70. A uniform rod of length L is pivoted at one end. Its moment of inertia about the pivot is:

High

L लंबाई की समान छड़ एक सिर पर धुरीबद्ध है। धुरी के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण है:

- (A) $ML^2/12$
- (B) $ML^2/6$
- (C) $ML^2/3$
- (D) $ML^2/2$
- (E) ML^2

71. The terminal voltage of an ideal cell is equal to its:

Easy

आदर्श सेल का टर्मिनल वोल्टेज उसके किसके बराबर है:

- (A) Internal resistance
- (B) emf
- (C) Current
- (D) Power
- (E) Charge

72. For a uniformly charged non-conducting solid sphere, electric potential inside is:

Moderate

समान रूप से आवेशित अचालक ठोस गोले के भीतर वद्युत विभव है:

- (A) Zero everywhere
- (B) Constant only at centre
- (C) A function of r^2
- (D) Infinite
- (E) Always negative

73. The angular frequency of AC having frequency 50 Hz is:

Moderate

50 Hz आवृत्ति वाले AC की कोणीय आवृत्ति है:

- (A) $25\pi \text{ rad s}^{-1}$
- (B) $50\pi \text{ rad s}^{-1}$
- (C) $100\pi \text{ rad s}^{-1}$
- (D) $200\pi \text{ rad s}^{-1}$
- (E) 50 rad s^{-1}

74. For an ideal transformer, if $N_2/N_1 = 5$, then V_2/V_1 is:

High

आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए यदि $N_2/N_1 = 5$ हो, तो V_2/V_1 है:

(A) ■

(B) 1

(C) 5

(D) 10

(E) 25

75. The wavelength associated with a moving particle is called:

Easy

गतमिन कण से संबद्ध तरंगदैर्घ्य कहलाती है:

(A) Compton wavelength

(B) de Broglie wavelength

(C) Critical wavelength

(D) Optical wavelength

(E) Cutoff wavelength

76. A nuclear reactor commonly uses which process for energy production?

Moderate

नाभकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन के लिए सामान्यतः कौन-सी प्रक्रिया होती है:

(A) Fusion

(B) Fission

(C) Photoelectric effect

(D) Ionisation

(E) β decay only

77. A convex lens and concave lens of equal focal-length magnitude are in contact. Their equivalent power is:

Moderate

समान फोकस-दूरी परमाण वाले उत्तल और अवतल लेंस संपर्क में हैं। उनकी तुल्य शक्ति है:

(A) Positive

(B) Negative

(C) Zero

(D) Infinite

(E) Depends only on colour

78. A capacitor of C is charged to V and disconnected. If plate separation is doubled, its energy becomes:

High

C संधारित्र को V तक आवेशित कर अलग किया जाता है। प्लेट दूरी दोगुनी करने पर उसकी ऊर्जा हो जाती है:

(A) $U/2$

(B) U

(C) $2U$

(D) $4U$

(E) $U/4$

79. The gravitational potential at a distance r from a point mass M is:

Moderate

बिंदु द्रव्यमान M से r दूरी पर गुरुत्वीय विभव है:

(A) GM/r
(B) $-GM/r$
(C) GM/r^2
(D) $-GM/r^2$
(E) Zero

80. The binding energy per nucleon is greatest for nuclei near:

High

प्रतिन्यूक्लॉन बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है उन नाभिकों के पास जिनका द्रव्यमान है:

(A) Hydrogen
(B) Helium
(C) Carbon
(D) Iron
(E) Uranium

Difficulty Blueprint

Level	Questions	Purpose
Easy	23	Core concepts, direct formula use
Moderate	38	Two-step application and standard numericals
High	19	Concept linkage and higher-order application
Total	80	BPSC TRE 4.0 Physics mock level